მე-10 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2025 წლის 7 ივნისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\cos 75^\circ - \sin 15^\circ}$.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ დ) 0 ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{1}{3}$

2. გამოთვალეთ $\boldsymbol{tg^2\alpha}$, თუ $\boldsymbol{\cos^4\alpha = \frac{1}{9}}$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) 9

3. იპოვეთ $\boldsymbol{f(x)= \cos 5x + \sin 3x}$ ფუნქციის პერიოდი.

ა) $\frac{2\pi}{3}$ ბ) 2π გ) $2\pi n$ დ) $\frac{\pi}{3}$ ე) $\frac{4\pi}{3}$ ვ) $8\pi n$

4. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{n}$, თუ $\boldsymbol{\vec{a} = (n-1; 2; 7)}$ და $\boldsymbol{\vec{b} = (n; 4; -2)}$ ვექტორები მართობულია.

ა) -5 ბ) -4 გ) -3 დ) 9 ე) 5 ვ) 3

5. პრიზმაში წიბოების რაოდენობა $\boldsymbol{124}$-ით აღემატება წვეროების რაოდენობას. იპოვეთ ამ პრიზმის წახნაგების რაოდენობა.

ა) 124 ბ) 126 გ) 128 დ) 130 ე) 132 ვ) 136

6. დათვალეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{(5a-3b)^7}$ გამოსახულების სტანდარტულ მრავალწევრად გარდაქმნისას მიღებული მრავალწევრის რიცხვითი კოეფიციენტების ჯამი.

ა) -25 ბ) -18 გ) 0 დ) 84 ე) 102 ვ) 128

7. ამოხსენით $\boldsymbol{\sqrt{2x+1} \geq x-1}$ უტოლობა.

ა)$[3; 6]$ ბ) $[-0{,}5; 2]$ გ) $[-0{,}5; 4]$ დ) $(0; 6)$ ე) $(1{,}5; 5)$ ვ) $(3; 6)$

8. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\arccos(\cos 6)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $6+\pi$ ბ) $6+2\pi$ გ) $2\pi - 6$ დ) 6 ე) π ვ) 0

9. მოცემულია $\boldsymbol{\vec{a} = (2; 4; 1)}$ და $\boldsymbol{\vec{b} = (1; -2; 5)}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\vec{b} \times \vec{a}}$ და $\boldsymbol{\vec{a} \times \vec{b}}$ ვექტორებს შორის კუთხის სინუსი.

ა) -1 ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ დ) 0 ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{2}{5}$

10. $\boldsymbol{l}$ წრფე სამ წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობულ წრფეებთან ქმნის $\boldsymbol{\alpha; \beta}$ და $\boldsymbol{\gamma}$ კუთხეებს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{\cos\gamma}$, თუ $\boldsymbol{\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{45}}; \cos\beta = \frac{2}{\sqrt{5}}}$

ა) $-\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ დ) $-\frac{3}{2\sqrt{5}}$ ე) $\frac{2}{\sqrt{15}}$ ვ) 0

11. იპოვეთ $\boldsymbol{\left|\sin^2\alpha + \cos 5\beta - 3\right| + 2}$ გამოსახულების უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობების ჯამი.

ა) 7 ბ) 11 გ) 2 დ) 3 ე) 8 ვ) 9

12. ამოხსენით $\boldsymbol{f\big(g(x)\big) + g\big(f(x)\big) = 0}$ განტოლება, სადაც $\boldsymbol{f(x) = 2x}$ და $\boldsymbol{g(x) = \sin x}$. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{n \in Z}$)

ა) πn ბ) $\pi + 2\pi n$ გ) $2\pi n$ დ) $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ე) $\frac{\pi n}{2}$ ვ) $-\frac{\pi}{2} + \pi n$

13. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{\sin^2 x + \sin^2 2x = 1}$ განტოლებას $\boldsymbol{[0; \pi]}$ შუალედში?

ა) 2 ბ) 3 გ) 6 დ) 8 ე) 9 ვ) 12

14. მართი პარალელეპიპედის ფუძეა პარალელოგრამი, რომლის გვერდებია $\boldsymbol{3}$ და $\boldsymbol{\sqrt{68}}$, ხოლო პარალელოგრამის ერთ -ერთი დიაგონალია $\boldsymbol{\sqrt{65}}$. იპოვეთ პარალელეპიპედის უმცირესი ფართობის დიაგონალურ კვეთასა და უმცირესი ფართობის მქონე გვერდით წახნაგს შორის კუთხის ტანგესი.

ა) 3 ბ) 6 გ) 8 დ) 9 ე) 12 ვ) 2

15. იპოვეთ $\boldsymbol{(x-7)\left(\sqrt{x-1} + x - 3\right) = 0}$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 12 ბ) 3 გ) 7 დ) 8 ე) 9 ვ) 14

16. იპოვეთ x, თუ $\sin x, \sin 2x, \sin 3x$ რიცხვები ამ მიმდევრობით ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $n \in Z$)

ა) $\pi + \pi n$ ბ) $-\pi + 2\pi n$ გ) $\frac{\pi n}{2}$ დ) $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ე) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ვ) $2\pi n$

17. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $f(x) = \sqrt{2ax - x^2 - 9} + \sqrt{1 - x}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე იქნება ერთელემენტიანი სიმრავლე.

ა) 2 ბ) 3 გ) -3 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

18. პირველ ჯგუფში 10 მსროლელიდან თითოეული მათგანი მიზანს აზიანებს 0,7 ალბათობით, მეორე ჯგუფში 12 მსროლელიდან - 0,8 ალბათობით, მესამე ჯგუფში 15 მსროლელიდან - 0,6 ალბათობით, მეოთხე ჯგუფში 13 მსროლელიდან - 0,9 ალბათობით. ამათგან შემთხვევით არჩეულმა ერთ-ერთმა მსროლელმა მიზანი დააზიანა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ის იყო მეორე ჯგუფიდან.

ა) $\frac{96}{373}$ ბ) $0{,}8 \cdot (0{,}2)^6$ გ) $2 \cdot (0{,}8)^6$ დ) $2 \cdot (0{,}8)^5$ ე) $\frac{73}{500}$ ვ) $\frac{132}{500}$

19. სიბრტყეზე მდებარეობს $ABCD$ კვადრატი, რომლის გვერდია 3სმ. ამავე სიბრტყეზე მდებარეობს ამ კვადრატის ტოლი $AKNM$ კვადრატი ისე, რომ AD გვერდი AM გვერდთან ადგენს $30°$-იან კუთხეს, ხოლო NM გვერდი გადაკვეთს BC გვერდს P წერტილში. იპოვეთ $ABPM$ ოთკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 12 ბ) $8\sqrt{3}$ გ) $12\sqrt{2}$ დ) $6 + 2\sqrt{3}$ ე) $12 - 2\sqrt{2}$ ვ) $24\text{-}16\sqrt{2}$

20. ვთქვათ ალბათობა იმისა, რომ მობილური ტელეფონი საგარანტიო პერიოდში გაფუჭდება არის 0,2. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 6 ცალი მობილური ტელეფონიდან ერთზე მეტი არ გაფუჭდება.

ა) $\frac{36}{465}$ ბ) $\frac{132}{500}$ გ) $0{,}2 \cdot (0{,}8)^5$ დ) $\frac{96}{373}$ ე) $8 \cdot (0{,}2)^5$ ვ) $2 \cdot (0{,}8)^5$

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი მნიშვნელობისთვის სრულდება $\sqrt{\sin x} \geq \sqrt{-\cos x}$ უტოლობა?

ა) $\left[\frac{5\pi}{8}; \frac{3\pi}{4}\right]$ ბ) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$ გ) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{12}\right]$ დ) $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{5}\right]$ ე) $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$ ვ) $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$

22. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული ნამდვილი $a \in [-2; 8]$ რიცხვისათვის, x -ის ის მნიშვნელობა რომელიც მეტია 5-ზე , აკმაყოფილებს $\sqrt{x^2 - 9} = a$ განტოლებას.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{4}{10}$ გ) $\frac{7}{20}$ დ) $\frac{9}{50}$ ე) $\frac{6}{50}$ ვ) $\frac{75}{100}$

23. ამოხსენით $\frac{1}{3 - \sqrt{2x - 1}} + 5 - \sqrt{2x - 1} \leq 0$ უტოლობა.

ა) $x > 0$ ბ) $x > 1$ გ) $x > 3$ დ) $x > 5$ ე) $x > 6$ ვ) $x > 8$

24. პირამიდის ფუძეა წესიერი ABC სამკუთხედი, რომლის გვერდია 2სმ. ACD წახნაგი ფუძის მართობულია, ამასთან $AD = CD = \sqrt{6}$. იპოვეთ პირამიდის იმ კვეთის ფართობი რომელიც კვადრატს წარმოადგენს.

ა) $12 + 6\sqrt{2}$ ბ) $24 - 16\sqrt{2}$ გ) $6 + 2\sqrt{3}$ დ) $18 - 3\sqrt{6}$ ე) 48 ვ) 64

25. ამოზნექილ $ABCDE$ ხუთკუთხედში ყველა გვერდის სიგრძე 24-ის ტოლია. შესაბამისად AB და CD გვერდების P და Q შუა წერტილები შეერთებულია PQ მონაკვეთით. ანალოგიურად BC და DE გვერდების შუა S და T წერტილები შეერთებულია ST მონაკვეთით. PQ და ST მონაკვეთების შუა წერტილებია M და N. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 16 ბ) 4 გ) 14 დ) 6 ე) 8 ვ) 12